

Reto: Bloque 3 día 13

Fase: 1

Vamos a instalar dnsmasq para el servicio DHCP y DNS. Configuraremos el servidor para que escuche solo en la interfaz LAN. Asignaremos una rango de IPs para cada departamento (administración, desarrollo y diseño). Y fijaremos las reservas de IPs por MAC según el tipo de dispositivo (Pc, cámaras, impresoras, escáner, smartphones, etc).

Primero debemos instalar el servicio dnsmasq en el servidor, para ello usaremos el comando `sudo apt install dnsmasq`. Y una vez instalado deberemos comprobar nuestra interfaz de red e IP (en nuestro caso es la `enp0s3` y la `192.168.1.113/24`).

Deberemos configurar el archivo de configuración de dnsmasq con el comando `sudo nano /etc/dnsmasq.conf`.

```
# If you want dnsmasq to listen for DHCP and DNS requests only on
# specified interfaces (and the loopback) give the name of the
# interface (eg eth0) here.
# Repeat the line for more than one interface.
interface=enp0s3
bind-interfaces
# Or you can specify which interface _not_ to listen on
#except-interface=
# Or which to listen on by address (remember to include 127.0.0.1 if
# you use this.)
#listen-address=
# If you want dnsmasq to provide only DNS service on an interface,
# configure it as shown above, and then use the following line to
# disable DHCP and TFTP on it.
no-dhcp-interface=lo_
```

* En esta captura estamos indicando que nuestra interfaz es la única que se escuchará y desactivaremos cualquier otra.

```
# Use this DHCP range only when the tag "green" is set.
#dhcp-range=tag:green,192.168.0.50,192.168.0.150,12h
#Rango para administracion
dhcp-range=192.168.10.100,192.168.10.200,12h
#Rango para diseno
dhcp-range=192.168.20.100,192.168.20.200,12h
#Rango para desarrollo
dhcp-range=192.168.30.100,192.168.30.200,12h

# Specify a subnet which can't be used for dynamic address allocation,
# is available for hosts with matching --dhcp-host lines. Note that
# dhcp-host declarations will be ignored unless there is a dhcp-range
# of some type for the subnet in question.
# In this case the netmask is implied (it comes from the network
# configuration on the machine running dnsmasq) it is possible to give
# an explicit netmask instead.
#dhcp-range=192.168.0.0,static

# Enable DHCPv6. Note that the prefix-length does not need to be specified
# and defaults to 64 if missing/
```

* Aquí, estamos asignando los rangos de IP para cada sección de la empresa, podemos ir añadiendo más según las necesidades y departamentos.

```
# Always allocate the host with Ethernet address 11:22:33:44:55:66
# The IP address 192.168.0.60
#dhcp-host=11:22:33:44:55:66,192.168.0.60
dhcp-host=00:11:22:33:44:55,192.168.10.10
dhcp-host=55:77:88:99:AA:BB,192.168.20.10
dhcp-host=CC:DD:EE:FF:00:11,192.168.30.10

# Always set the name of the host with hardware address
# 11:22:33:44:55:66 to be "fred"
#dhcp-host=11:22:33:44:55:66,fred

# Always give the host with Ethernet address 11:22:33:44:55:66
# the name fred and IP address 192.168.0.60 and lease time 45 minutes
#dhcp-host=11:22:33:44:55:66,fred,192.168.0.60,45m

# Give a host with Ethernet address 11:22:33:44:55:66 or
# 12:34:56:78:90:12 the IP address 192.168.0.60. Dnsmasq will assume
# that these two Ethernet interfaces will never be in use at the same
# time, and give the IP address to the second, even if it is already
# in use by the first. Useful for laptops with wired and wireless
# addresses.

[ Wrote 696 lines ]
G Help      O Write Out  W Where Is   X Cut        E Execute    C Location  U Undo       A Set Mark   I To Bracket Q Previous
X Exit      R Read File  R Replace   U Paste      J Justify   G Go To Line E Redo      M Copy      Q Where Was  U Next
Ctrl Derecho
```

* En esta imagen hemos añadido las reservas de IP según la MAC, cabe destacar que las MAC de la foto son inventadas, para que sea una configuración válida deberemos averiguar la MAC del equipo en cuestión, a que departamento pertenece y asignarle la reserva según el rango que hemos configurado.

Una vez hecho esta configuración reiniciaremos el servicio con `sudo systemctl restart dnsmasq` y verificaremos el estado con `sudo systemctl enable dnsmasq`.

```
LinuxServer [Corriendo] - Oracle VirtualBox
Archivo Máquina Ver Entrada Dispositivos Ayuda
cethfisto@LinuxServer:~$ sudo systemctl restart dnsmasq
cethfisto@LinuxServer:~$ sudo systemctl status dnsmasq
● dnsmasq.service - dnsmasq - A lightweight DHCP and caching DNS server
   Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/dnsmasq.service; enabled; preset: enabled)
   Active: active (running) since Thu 2025-07-03 15:00:41 UTC; 7s ago
     Process: 2035 ExecStartPre=/usr/share/dnsmasq/systemd-helper checkconfig (code=exited, status=0/SUCCESS)
     Process: 2041 ExecStart=/usr/share/dnsmasq/systemd-helper exec (code=exited, status=0/SUCCESS)
     Process: 2047 ExecStartPost=/usr/share/dnsmasq/systemd-helper start-resoluconf (code=exited, status=0/SUCCESS)
    Main PID: 2046 (dnsmasq)
      Tasks: 1 (limit: 4605)
     Memory: 924.0K (peak: 2.3M)
        CPU: 24ms
    CGroup: /system.slice/dnsmasq.service
            └─2046 /usr/sbin/dnsmasq -x /run/dnsmasq/dnsmasq.pid -u dnsmasq -r /run/dnsmasq/resolv.conf -? /etc/dnsmasq.d,.dpkg-dist,.dpkg-old,.dpkg-new --loc

jul 03 15:00:41 LinuxServer dnsmasq[2046]: started, version 2.90 cachesize 150
jul 03 15:00:41 LinuxServer dnsmasq[2046]: compile time options: IPv6 GNU-getopt DBus no-UBus i18n IDN2 DHCP DHCPv6 no-Lua TFTP contrack ipset nftset auth cry
jul 03 15:00:41 LinuxServer dnsmasq-dhcp[2046]: DHCP, IP range 192.168.30.100 -- 192.168.30.200, lease time 12h
jul 03 15:00:41 LinuxServer dnsmasq-dhcp[2046]: DHCP, IP range 192.168.20.100 -- 192.168.20.200, lease time 12h
jul 03 15:00:41 LinuxServer dnsmasq-dhcp[2046]: DHCP, IP range 192.168.10.100 -- 192.168.10.200, lease time 12h
jul 03 15:00:41 LinuxServer dnsmasq-dhcp[2046]: DHCP, sockets bound exclusively to interface em0s3
jul 03 15:00:41 LinuxServer dnsmasq[2046]: read /etc/hosts - 0 names
jul 03 15:00:41 LinuxServer resolvconf[2054]: Dropped protocol specifier 'lo.dnsmasq' from 'lo.dnsmasq'. Using 'lo' (ifindex=1).
jul 03 15:00:41 LinuxServer resolvconf[2054]: Failed to set DNS configuration: Link lo is loopback device.
jul 03 15:00:41 LinuxServer systemd[1]: Started dnsmasq.service - dnsmasq - A lightweight DHCP and caching DNS server.
lines 1-23/23 (END)
```

Fase: 2

Crearemos una lista blanca de dispositivos autorizados por MAC y rechazaremos los no registrados. Crearemos nombres simbólicos para cada cliente usando DHCP+DNS local. Y aplicaremos las reglas en iptables para permitir el tráfico solo desde direcciones las IP asignadas.

Para crear una lista blanca de dispositivos autorizados tan solo debemos cambiar el archivo de configuración de dnsmasq. Dejaremos comentado el rango de IPs de cada departamento y solo dejaremos las IPs reservadas por MAC.

```
# Use this DHCP range only when the tag "green" is set.
#dhcp-range=tag:green,192.168.0.50,192.168.0.150,12h
#Rango para administracion
#dhcp-range=192.168.10.100,192.168.10.200,12h
#Rango para diseno
#dhcp-range=192.168.20.100,192.168.20.200,12h
#Rango para desarrollo
#dhcp-range=192.168.30.100,192.168.30.200,12h
```

```
#dhcp-host=11:22:33:44:55:66,fred
# Always give the host with Ethernet address 11:22:33:44:55:66
# the name fred and IP address 192.168.0.60 and lease time 45 minutes
#dhcp-host=11:22:33:44:55:66,fred,192.168.0.60,45m
dhcp-host=00:11:22:33:44:55,admin-pc,192.168.10.100
dhcp-host=66:77:88:99:AA:BB,desarrollo-pc,192.168.20.100
dhcp-host=CC:DD:EE:FF:00:11,diseño-pc,192.168.30.100
# Give a host with Ethernet address 11:22:33:44:55:66 or
# 12:34:56:78:90:12 the IP address 192.168.0.60. Dnsmasq will assume
# that these two Ethernet interfaces will never be in use at the same
# time, and give the IP address to the second, even if it is already
# in use by the first. Useful for laptops with wired and wireless
# addresses.
#dhcp-host=11:22:33:44:55:66,12:34:56:78:90:12,192.168.0.60
# Give the machine which says its name is "bert" IP address
# 192.168.0.70 and an infinite lease
#dhcp-host=bert,192.168.0.70,infinite
# Always give the host with client identifier 01:02:02:04
# the IP address 192.168.0.60
#dhcp-host=id:01:02:02:04,192.168.0.60
```

* Hemos ajustado las IPs asignadas por MAC para que sea un equipo por cada departamento.

Para crear nombre simbólicos para los cliente DNS, volveremos a configurar el archivo dnsmasq y aplicaremos las siguientes líneas en el archivo.

```
#Nombres simbolicos para clientes
domain-needed
bogus-pr iv
expand-host
domain=empresa . local
```

* Con esta configuración podremos usar nombres simbólicos en nuestra red local en este caso empresa.local.

Y para aplicar las reglas iptables para permitir solo el tráfico en las IPs asignadas. Primero eliminaros y prepararemos las reglas de iptables.

```
LinuxServer [Corriendo] - Oracle VirtualBox
Archivo Máquina Ver Entrada Dispositivos Ayuda
cethfisto@LinuxServer:~$ sudo iptables -F
cethfisto@LinuxServer:~$ sudo iptables -P INPUT DROP
sudo: unable to resolve host LinuxServer: Temporary failure in name resolution
cethfisto@LinuxServer:~$ sudo iptables -P FORWARD DROP
sudo: unable to resolve host LinuxServer: Temporary failure in name resolution
cethfisto@LinuxServer:~$ sudo iptables -P OUTPUT ACCEPT
sudo: unable to resolve host LinuxServer: Temporary failure in name resolution
cethfisto@LinuxServer:~$ _
```

* Con estos comandos vaciaremos todas las reglas y podremos añadir las reglas que nos interesen. El mensaje de temporary failure in name resolution indica que no tenemos bien configurado el DNS pero no es un error en si.

```
LinuxServer [Corriendo] - Oracle VirtualBox
Archivo  Máquina  Ver  Entrada  Dispositivos  Ayuda
cethfisto@LinuxServer:~$ sudo iptables -A INPUT -i lo -j ACCEPT
cethfisto@LinuxServer:~$ sudo iptables -A INPUT -s 192.168.10.10 -j ACCEPT
cethfisto@LinuxServer:~$ sudo iptables -A INPUT -s 192.168.10.20 -j ACCEPT
cethfisto@LinuxServer:~$ sudo iptables -A INPUT -s 192.168.10.30 -j ACCEPT
cethfisto@LinuxServer:~$
```

* Con estos comando hemos ordenado que las IPs reservadas por MAC, pueda tener tráfico de red.

Fase: 3

Vamos a configurar varios cliente Linux con NIC configurada en DHCP. Simularemos varios dispositivos por grupo (3 dispositivos mínimo). Y comprobaremos que cada dispositivo recibe su IP asignada correctamente y accede a la red. Usaremos el método LXC ya que no puedo crear tantas VM.

[De momento lo dejamos apartado por la imposibilidad de crear VM o hacer el trabajo usando LXC.]

Fase: 4

Instalaremos y configuraremos tcpdump para capturar el tráfico DHCP/DNS y comprobaremos su comportamiento. Analizaremos los logs generados por dnsmasq y /var/log/syslog. Y usaremos arp-scan para ver los dispositivos conectados a la red y su IP/MAC.

Para poder capturar el tráfico en la red DHCP y DNS deberemos instalar tcpdump. Usaremos el comando `sudo apt install tcpdump -y`. Una vez instalado podremos capturar paquetes de datos usando el comando `sudo tcpdump -i [nombre de la interfaz de red]`.

```
LinuxServer [Corriendo] - Oracle VirtualBox
Archivo  Máquina  Ver  Entrada  Dispositivos  Ayuda
cethfisto@LinuxServer:~$ sudo tcpdump -i enp0s3
tcpdump: verbose output suppressed, use -v[v]... for full protocol decode
listening on enp0s3, link-type EN10MB (Ethernet), snapshot length 262144 bytes
14:19:21.447828 IP Cethfisto-PC.home.55765 > 239.255.255.250.1900: UDP, length 168
14:19:21.504429 IP LinuxServer.home.33037 > dns.google.domain: 14094+ [1au] PTR? 250.255.255.239.in-addr.arpa. (57)
14:19:21.504490 IP LinuxServer.home.35767 > liveboxfibra.domain: 49778+ [1au] PTR? 250.255.255.239.in-addr.arpa. (57)
14:19:21.512467 IP liveboxfibra.domain > LinuxServer.home.35767: 49778 NXDomain 0/1/1 (114)
14:19:21.512468 IP dns.google.domain > LinuxServer.home.33037: 14094 NXDomain 0/1/1 (114)
14:19:21.512931 IP LinuxServer.home.35495 > liveboxfibra.domain: 51769+ [1au] PTR? 123.1.168.192.in-addr.arpa. (55)
14:19:21.515674 IP liveboxfibra.domain > LinuxServer.home.35495: 51769* 1/0/1 PTR Cethfisto-PC.home. (86)
14:19:21.606746 IP LinuxServer.home.53259 > dns.google.domain: 58379+ [1au] PTR? 8.8.8.8.in-addr.arpa. (49)
14:19:21.606796 IP LinuxServer.home.50768 > liveboxfibra.domain: 54115+ [1au] PTR? 8.8.8.8.in-addr.arpa. (49)
14:19:21.612311 IP dns.google.domain > LinuxServer.home.53259: 58379 1/0/1 PTR dns.google. (73)
14:19:21.612311 IP liveboxfibra.domain > LinuxServer.home.50768: 54115 1/0/1 PTR dns.google. (73)
14:19:21.612624 IP LinuxServer.home.49311 > liveboxfibra.domain: 59318+ [1au] PTR? 113.1.168.192.in-addr.arpa. (55)
14:19:21.615270 IP liveboxfibra.domain > LinuxServer.home.49311: 59318* 1/0/1 PTR LinuxServer.home. (85)
14:19:21.616128 IP LinuxServer.home.43502 > liveboxfibra.domain: 5246+ [1au] PTR? 1.1.168.192.in-addr.arpa. (53)
14:19:21.618689 IP liveboxfibra.domain > LinuxServer.home.43502: 5246* 1/0/1 PTR liveboxfibra. (79)
14:19:22.449962 IP Cethfisto-PC.home.55765 > 239.255.255.250.1900: UDP, length 168
14:19:23.451421 IP Cethfisto-PC.home.55765 > 239.255.255.250.1900: UDP, length 168
14:19:23.813169 IP Cethfisto-PC.home.57621 > 192.168.1.255.57621: UDP, length 44
14:19:23.894937 IP LinuxServer.home.57418 > dns.google.domain: 8557+ [1au] PTR? 255.1.168.192.in-addr.arpa. (55)
14:19:23.917086 IP dns.google.domain > LinuxServer.home.57418: 8557 NXDomain 0/0/1 (55)
14:19:24.451346 IP Cethfisto-PC.home.55765 > 239.255.255.250.1900: UDP, length 168
^C
21 packets captured
21 packets received by filter
0 packets dropped by kernel
cethfisto@LinuxServer:~$
```

* Aquí podemos ver los paquetes capturados usando la interfaz de red enp0s3.

Para capturar paquetes de puertos más concretos usaremos el comando `sudo tcpdump -i br0 port [puerto] or port [puerto] -n`.

Para analizar los logs de dnsmasq tendremos que editar el archivo `dnsmasq.conf` y añadir las líneas que aparecen en la captura y reiniciamos el servicio.

```
# Estas líneas activaran los logs de DHCP y DNS_
log-dhcp
log-queries
```

* Esto hará que se creen logs concretos sobre el servicio de dnsmasq.

También podemos usar el comando `sudo tail -f /var/log/syslog` para ver los logs del sistema y buscar todos aquellos logs relacionados con `dnsmasq-dhcp`.

Para ver los dispositivos conectados en la red, deberemos usar `arp-scan`. Usamos el comando `sudo apt install arp-scan` para instalarlo. Para escanear la red usaremos el comando `sudo arp-scan --interface=[interfaz de red] [IP]`.

```
LinuxServer [Corriendo] - Oracle VirtualBox
Archivo Máquina Ver Entrada Dispositivos Ayuda
cethfisto@LinuxServer:~$ sudo arp-scan --interface=enp0s3 192.168.1.1/24
Interface: enp0s3, type: EN10MB, MAC: 08:00:27:53:7a:fd, IPv4: 192.168.1.113
WARNING: Cannot open MAC/Vendor file ieee-oui.txt: Permission denied
WARNING: Cannot open MAC/Vendor file mac-vendor.txt: Permission denied
WARNING: host part of 192.168.1.1/24 is non-zero
Starting arp-scan 1.10.0 with 256 hosts (https://github.com/roynhills/arp-scan)
192.168.1.1      64:cc:22:4b:9e:67      (Unknown)
192.168.1.27     fe:9e:92:18:9b:a9      (Unknown: locally administered)
192.168.1.41     00:23:c1:37:f8:5e      (Unknown)
192.168.1.16     46:2c:d9:05:74:2d      (Unknown: locally administered)
192.168.1.35     38:54:39:48:e9:19      (Unknown)
192.168.1.123    34:13:e8:c2:eb:e2      (Unknown)
192.168.1.122    74:40:be:11:a3:c8      (Unknown)
192.168.1.126    ac:07:5f:95:e1:51      (Unknown)
8 packets received by filter, 0 packets dropped by kernel
Ending arp-scan 1.10.0: 256 hosts scanned in 1.790 seconds (143.02 hosts/sec). 8 responded
cethfisto@LinuxServer:~$
```

*En este caso hemos escaneado los dispositivos de la red usando la IP del router. Como podemos ver aparecen las MAC y las IP asignadas.

Fase: 5

Se ha intentado dividir la red en rangos de IP para cada departamento. Así, podemos identificar los dispositivos que pertenecen a cada grupo o departamento. Al usar rangos de IP distintos podremos mejorar el control de acceso. Conseguimos una monitorización simplificada del tráfico a la hora de usar `arp-scan` y `tcpdump`. Podemos aplicar reglas de `iptables` concretas para cada subred. Y el uso de nombres simbólicos mejora la gestión sin necesidad de conocer las IPs.

- Departamento de Administración: rango de 192.168.10.100-192.168.10.200.
- Departamento de Diseño: 192.168.20.100-192.168.20.200
- Departamento de Desarrollo: 192.168.30.100-192.168.30.200